Parcial de Señales y Sistemas (1era oportunidad)

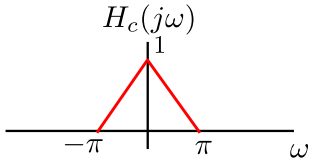
28 de Octubre de 2024

Nombre y apellido:
Padrón:

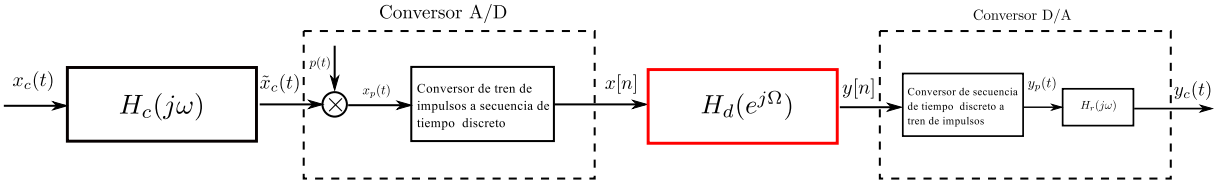
Curso práctico en el que está anotado:

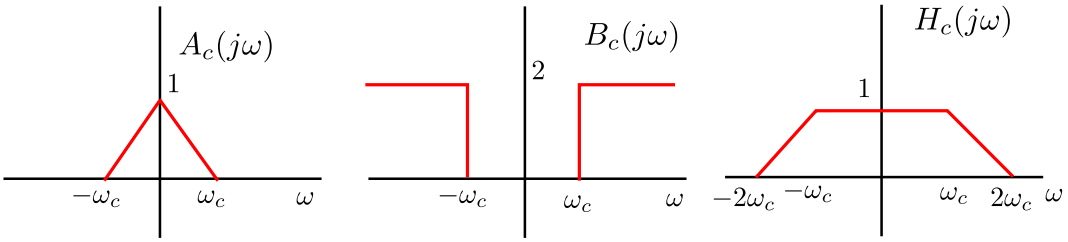
Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considera la señal periódica $x(t)$ con $T = 2$ y tal que cuando $t \in [0, 2)$ es igual $1 - t$. Se pide:
   (a) Los coeficientes de Fourier de $x(t)$.
   (b) Usando los coeficientes de Fourier del punto anterior muestre que es posible escribir:
   $$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} 2\frac{\sin(k\pi t)}{k\pi}$$
   .
   (c) Determine la señal $y(t)$ que es el resultado de ingresar $x(t)$ a un sistema LTI con la siguiente respuesta en frecuencia:



2. Considere el sistema de la figura. La señal de entrada es $x_c(t) = a_c(t) + b_c(t)$, y los espectros de $a_c(t)$ y $b_c(t)$ se muestran en la figura. Vemos que se usa antes del muestreo un filtro que limita el espectro de la señal $b_c(t)$ y cuya magnitud de su respuesta en frecuencia se muestra en la figura.





   (a) Suponga que la frecuencia de muestreo es $\omega_s = 4\omega_c$. Determine $H_d(e^{j\Omega})$ de forma tal que $y_c(t) = a_c(t)$.
   (b) Determine si es posible que $y_c(t) = a_c(t)$ si $\omega_s < 4\omega_c$. Si ese es el caso determine el mínimo valor de ω_s que permite lograr esto y determine $H_d(e^{j\Omega})$ para ese caso.

3. Sea la señal $x_c(t) = \cos(2\pi \times 100t)$. La misma se muestrea con período de muestreo T que verifica el teorema del muestreo. Se juntan $N = 1500$ muestras de la señal $x[n] = x_c(nT)$ con $n = 0, \ldots, N-1$ y se procede a calcular la DFT $X[k]$ de 1500 puntos de dicha secuencia con $k = 0, \ldots, 1499$. Se desea que la DFT tenga la siguiente forma:
$$X[k] = \begin{cases} A & k = k_1 \\ A & k = k_2 \\ 0 & \text{para otros valores de } k \end{cases}$$

   1. Determine el valor de T para que $k_1 = 150$.
   2. En base a lo determinado en el punto anterior determine k_2 y el valor de A.